

실전 모의고사 3회 — 시험지

기본 9·보통 10·도전 3

이름 _____ 날짜 _____ 점수 _____ / 100 제한시간 45분 · 22문항 · 100점

실제 시험처럼 45분 타이머를 맞추고 시작해요. 선택형은 보기 번호에 ○표, 단답형은 빈칸에, 서술형은 풀이 과정까지 적어요. 다 푼 뒤에 해답 묶음으로 채점해요 — 서술형은 채점기준표에 따라 부분 점수를 줘요.

선택형

보기에서 하나를 골라 번호에 ○표 해요. (문항당 3~4점)

1

●○○○ 기본 4점

단원 1 · 제곱근의 개수

64의 제곱근을 모두 구하면?

① -8 ② 8 ③ 32 ④ ±8 ⑤ 4096

답 번

2

●●●○ 보통 4점

단원 1 · 제곱근에 대한 옳은 설명 고르기

다음 설명 중 옳은 것은?

① 0의 제곱근은 없다.

② 9의 제곱근은 3과 -3이다.

③ 음수의 제곱근은 항상 존재한다.

④ 제곱근 25는 ±5이다.

⑤ $\sqrt{((-3)^2)}$ 의 값은 -3이다.

답 번

3

●●●○ 보통 4점

단원 3 · 인수분해 — x^2 계수가 있을 때

$3x^2 + 5x + 2$ 를 인수분해한 것은?

① $(3x+1)(x+2)$

② $(3x+2)(x+1)$

③ $(3x-1)(x+2)$

④ $(3x-2)(x-1)$

⑤ $(3x+1)(x-2)$

답 번

4

●○○○ 기본 4점

단원 4 · 인수분해로 풀기

이차방정식 $x^2 - 2x - 15 = 0$ 의 해로 옳은 것은?

① $x = -5$ 또는 $x = 3$

② $x = -3$ 또는 $x = 5$

③ $x = -1$ 또는 $x = 15$

④ $x = 3$ 또는 $x = 5$

⑤ $x = 5$

답 번

5



보통

4점

단원 4 · 근의 개수(완전제곱식 조건)

이차방정식 $x^2 + kx + 9 = 0$ 이 중근을 가질 때, 양수 k 의 값은?

- ① -6 ② 3 ③ 4.5 ④ 6 ⑤ 18

답 _____ 번

6



보통

4점

단원 5 · 평행이동한 이차함수의 꼭짓점

이차함수 $y = 2(x + 1)^2 - 5$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -3만큼, y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 그래프의 꼭짓점의 좌표는?

- ① (2, -1) ② (-4, -1) ③ (-4, -9) ④ (3, -8)
⑤ (-2, -1)

답 _____ 번

7



기본

4점

단원 7 · 특수각의 삼각비

$\sin 30^\circ$ 의 값은?

- ① 0 ② $1/2$ ③ $\sqrt{2}/2$ ④ $\sqrt{3}/2$ ⑤ 1

답 _____ 번

8



도전

4점

단원 7 · 특수각의 삼각비

$\sin 60^\circ \div \cos 30^\circ + \tan 45^\circ$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ $7/4$ ④ 2 ⑤ 3

답 _____ 번

9



기본

4점

단원 8 · 직각삼각형의 변의 길이(빗변 구하기)

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\angle B = 60^\circ$ 이고 $BC = 10$ 일 때, AB의 길이를 구하시오.

- ① 5 ② 10 ③ $20\sqrt{3}/3$ ④ $10\sqrt{3}$ ⑤ 20

답 _____ 번

10



도전

4점

단원 9 · 현의 길이와 중심까지의 거리(합)

반지름의 길이가 10인 원에서 중심으로부터의 거리가 6인 현 AB와 8인 현 CD의 길이의 합은?

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 20 ⑤ 28

답 _____ 번

11



보통

4점

단원 10 · 반원에 대한 원주각

선분 AB가 원 O의 지름이고 점 C가 원 위의 점이다. $\angle BAC = 25^\circ$ 일 때, $\angle ABC$ 의 크기는?

- ① 25° ② 90° ③ 115° ④ 155° ⑤ 65°

답 _____ 번

12



보통

3점

단원 11 · 분산 구하기(새 자료)

자료 3, 5, 5, 7, 10 의 분산은?

- ① 2 ② 5.6 ③ 6.6 ④ 7 ⑤ 28

답 _____ 번

13 ●○○○

기본

3점

단원 11 · 표준편차 구하기(분산→표준편차)

분산이 16인 자료의 표준편차는?

- ① 4 ② 8 ③ 16 ④ 32 ⑤ 256

답 _____ 번

14 ●○○○

기본

3점

단원 12 · 상자 그림 — 사분위 범위 읽기

어떤 반의 상자 그림이 최솟값 5, 제1사분위수 10, 중앙값 14, 제3사분위수 20, 최댓값 26으로 그려졌다. 이 자료의 사분위 범위는?

- ① 5 ② 10 ③ 14 ④ 20 ⑤ 21

답 _____ 번

15 ●●●●

도전

3점

단원 12 · 상자 그림 — 구간별 개수 어림

어떤 자료 40개의 상자 그림이 최솟값 5, 제1사분위수 10, 중앙값 14, 제3사분위수 20, 최댓값 26으로 그려졌다. 10 이상 20 이하인 자료는 약 몇 개인가?

- ① 15 ② 20 ③ 25 ④ 30 ⑤ 35

답 _____ 번

단답형

답을 빈칸에 적어요. (문항당 4점)

16 ●○○○

기본

4점

단원 6 · 최대·최소의 활용

둘레의 길이가 20 인 직사각형의 넓이의 최댓값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답 _____

17 ●○○○

기본

4점

단원 7 · 삼각비의 표

삼각비의 표를 이용하여 $\sin 37^\circ$ 의 값을 구하시오. (표: 35° 0.5736/0.8192/0.7002, 36° 0.5878/0.8090/0.7265, 37° 0.6018/0.7986/0.7536, 38° 0.6157/0.7880/0.7813 — 각 행은 sin/cos/tan 순서)

답의 형태 — 소수 넷째 자리까지 수로

답 _____

18 ●○○ 기본 4점 단원 8 · 넓이에서 각 거꾸로 찾기

두 변의 길이가 8, 12 인 삼각형의 넓이가 24 일 때, 두 변의 끼인각(예각)의 크기를 구하십시오.

답의 형태 — 각도(정수)로

답 _____ °

서술형

풀이 과정을 함께 써야 점수를 받아요. 부분 점수가 있어요. (문항당 8점)

19 ●●●○ 보통 8점

단원 5 · 축·최솟값·한 점으로 식 세우기

이차함수 $y = a(x - 1)^2 + q$ 의 그래프의 축이 직선 $x = 1$ 이고 최솟값이 -4 이며, 점 $(3, 4)$ 를 지날 때, 이 이차함수의 식을 구하십시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답 _____

20 ●●●○ 보통 8점

단원 6 · 완전제곱식과 최솟값

이차함수 $y = x^2 - 6x + 11$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하고, 이 함수의 최솟값을 구하시오.
풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

21 ●●●○ 보통 8점

단원 8 · 삼각형의 넓이 활용

두 변의 길이가 10m, 12m이고 그 끼인각의 크기가 30° 인 삼각형 모양의 화단이 있다. 이 화단의 넓이를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

m²

22



보통

8점

단원 9 · 현의 거리와 접선의 길이(복합)

원 O 의 반지름의 길이는 10이다. (1) 현 AB 의 길이가 16일 때 중심 O 에서 AB 까지의 거리를 구하시오. (2) 원 O 밖의 점 P 에서 그은 접선의 길이가 24일 때 OP 의 길이를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답
